

Estudo do Sistema a Ser Instrumentado

Caracterização do Sistema Monotanque

ECOM060 — Instrumentação Eletrônica

Universidade Federal de Alagoas

2026.2

Nota: este relatório apresenta a caracterização física e dinâmica da planta Monotanque, ainda sem tratar de instrumentação. Os resultados numéricos foram gerados de forma independente pela equipe por integração do modelo não linear em Python (SciPy, solve_ivp, Runge-Kutta adaptativo), com validação cruzada contra a solução algébrica fechada do cenário de drenagem livre. O código completo acompanha este relatório em um notebook do Google Colab.

Identificação da equipe

Nome completo	Matrícula
Carlos Vinicius	22110833
Pedro Resende	20113988
Nelson Moreira	22210731

Sistema atribuído: Sistema 1 — Monotanque (nível de líquido). Data: 19 /08 / 2026

1 Introdução

Este relatório apresenta a caracterização do sistema **Monotanque** (nível de líquido), adotado por nossa equipe para o desenvolvimento do projeto da disciplina ECOM060 — Instrumentação Eletrônica. Nesta primeira etapa, o objetivo é conhecer a fundo a planta que futuramente será instrumentada: sua descrição física, o modelo matemático que governa a dinâmica, a classificação formal, o domínio de validade e o comportamento observado nos ensaios padrão. A instrumentação para fins de controle é uma etapa posterior e não é tratada aqui.

O documento cobre a descrição física do sistema, o modelo matemático fornecido no dossiê de referência, a caracterização dinâmica quantitativa, a modelagem de um circuito elétrico equivalente para simulação no TyphoonSim, a metodologia de caracterização adotada e os resultados obtidos — tanto por simulação numérica quanto por validação com uma solução algébrica de referência.

2 Descrição física e diagrama de blocos

O sistema é um tanque cilíndrico de seção transversal constante, alimentado por uma vazão de entrada controlável $q_i(t)$ (proveniente de bomba/válvula) e com escoamento de saída livre por um orifício/válvula na base, regido pela equação de Torricelli. Como a área da seção não varia com a altura, o volume armazenado é diretamente proporcional ao nível, o que torna o nível $h(t)$ a grandeza natural de estado do processo.

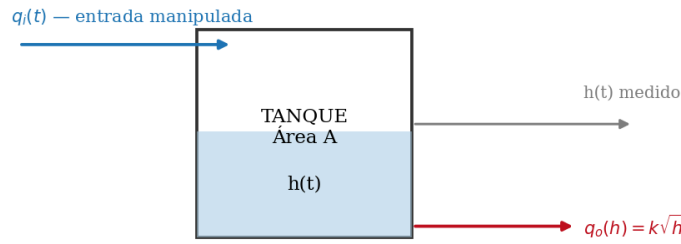


Figura 1: Diagrama de blocos do Monotanque: entrada manipulada $q_i(t)$, estado/saída medida $h(t)$ e saída não manipulada $q_o(h) = k\sqrt{h}$.

- **Entrada (manipulada):** $q_i(t)$ — vazão de entrada [m^3/s].
- **Saída (medida/controlada):** $h(t)$ — nível do líquido [m].
- **Saída não manipulada:** $q_o(h)$ — vazão de saída, função do próprio nível.

3 Fundamentação física e equação do modelo

Pelo balanço de massa no tanque (líquido incompressível, densidade constante), a taxa de acúmulo de volume é a diferença entre a vazão que entra e a que sai:

$$A \cdot dh/dt = q_i(t) - q_o(h)$$

A vazão de saída obedece à equação de Torricelli (escoamento através de orifício em regime turbulento):

$$q_o(h) = k \cdot \sqrt{h}$$

onde k agrega o coeficiente de descarga, a área do orifício e $\sqrt{(2g)}$. Substituindo, obtém-se o modelo não linear completo, adotado como referência única deste relatório (sem uso da versão linearizada para simulação):

$$A \cdot dh/dt = q_i(t) - k \cdot \sqrt{h}$$

A não linearidade está inteiramente no termo $\sqrt{h}$: a resposta do sistema depende do ponto de operação, e a constante de tempo aparente cresce à medida que o nível diminui.

3.1 Consistência dimensional

Verificamos que a equação é dimensionalmente homogênea, termo a termo, tratando cada parcela como uma **vazão volumétrica** [m^3/s]:

Termo	Dimensões	Resultado
$A \cdot dh/dt$	$[\text{m}^2] \cdot [\text{m}/\text{s}]$	m^3/s
$q_i(t)$	vazão de entrada	m^3/s
$k \cdot \sqrt{h}$	$[\text{k}] \cdot [\text{m}^{0,5}]$	m^3/s (exige $[\text{k}] = \text{m}^{2,5}/\text{s}$)

Os três termos coincidem em m^3/s , e a homogeneidade **fixa a unidade de k**: para que $k\sqrt{h}$ tenha dimensão de vazão, é preciso que $[k] = m^3/s \div m^{2,5} = m^{0,5}/s$ — exatamente a unidade declarada no dossiê (Seção 5). A origem física de k confirma isso: agregando $k = C_d \cdot A_{\text{orifício}} \cdot \sqrt{2g}$, tem-se $[k] = (adim) \cdot [m^2] \cdot [m^{0,5}/s] = m^{2,5}/s$. Como conferência de ordem de grandeza, com $C_d \approx 0,6$ o valor $k = 0,010$ corresponde a um orifício de ~ 7 cm de diâmetro, plausível para um tanque de laboratório.

As grandezas derivadas herdam a consistência: $R = 2\sqrt{h_0}/k$ tem dimensão $[m^{0,5}]/[m^{2,5}/s] = s/m^2$ (resistência hidráulica), e $\tau = R \cdot A$ resulta em $[s/m^2] \cdot [m^2] = s$ — segundos, como esperado para uma constante de tempo.

***OBS — alteração feita a partir da devolutiva:** esta subseção 3.1 (Consistência dimensional) foi acrescentada em resposta ao Relatório 1, no qual o item “Consistência dimensional verificada” constava como Ausente. A checagem termo a termo da equação do modelo e a fixação da unidade de k atendem diretamente a essa observação.*

4 Variável de estado e justificativa

h (nível) é o único estado necessário: representa a quantidade de líquido armazenada no tanque (análoga a uma carga capacitiva), é a grandeza de interesse direto do processo e é exatamente a variável a ser medida e, futuramente, controlada. Como o modelo é de primeira ordem, um único estado descreve completamente a dinâmica: conhecidos h em um instante e a entrada $q_i(t)$, a trajetória futura fica determinada.

5 Parâmetros do sistema

Os valores abaixo são os parâmetros de referência fornecidos no dossiê do sistema, adotados integralmente por nossa equipe como ponto de partida da caracterização.

Parâmetro	Símbolo	Valor	Unidade
Área da seção transversal	A	0,50	m^2
Coeficiente de descarga agregado	k	0,010	$m^{2,5}/s$
Altura máxima do tanque	$h_{\text{máx}}$	1,20	m
Altura mínima operacional	$h_{\text{mín}}$	0,10	m
Ponto de operação nominal	h_0	0,50	m
Vazão de entrada nominal (regime em h_0)	$q_{i0} = q_{o0}$	0,00707	m^3/s

A vazão nominal foi verificada pela condição de regime permanente $q_{i0} = k\sqrt{h_0} = 0,010 \cdot \sqrt{0,50} = 0,007071 m^3/s$, coerente com o valor tabelado.

6 Classificação, hipóteses e domínio de validade

Classificação: SISO; não linear; invariante no tempo; 1ª ordem; causal.

Hipóteses adotadas: líquido incompressível e homogêneo; tanque de paredes verticais (área de seção transversal constante); escoamento de saída em regime turbulento, obedecendo Torricelli com k constante; vazão de entrada $q_i(t)$ diretamente manipulável, sem dinâmica própria de atuador nesta fase; mistura instantânea; sem evaporação.

Domínio de validade: $h \in [0,10 \text{ m} ; 1,20 \text{ m}]$. Abaixo de $h_{\min}$ o modelo de Torricelli deixa de ser confiável (risco de vórtice de sucção); acima de $h_{\max}$ o tanque transborda. Todos os ensaios foram planejados para permanecer dentro dessa faixa.

7 Caracterização dinâmica

Embora todas as simulações usem o modelo não linear, a caracterização quantitativa dos tempos de resposta exige uma referência local. Linearizando em torno do ponto de operação h_0 , o sistema torna-se de 1ª ordem com resistência hidráulica e constante de tempo:

$$R = 2\sqrt{h_0} / k \quad \tau = R \cdot A$$

Com os parâmetros da Seção 5, nossa equipe obteve (valores conferidos numericamente):

Grandeza	Fórmula	Valor	Significado
Polo (autovalor)	$p = -1/\tau$	$-0,01414 \text{ s}^{-1}$	único modo do sistema
Resistência hidráulica	$R = 2\sqrt{h_0}/k$	$141,42 \text{ s/m}^2$	linearizada em h_0
Constante de tempo dominante	$\tau = R \cdot A$	$70,71 \text{ s}$	63,2% do valor final
Tempo de subida (10–90%)	$T_r \approx 2,2\tau$	$\approx 155,6 \text{ s}$	referência linear
Acomodação (2%)	$T_s \approx 4\tau$	$\approx 282,8 \text{ s}$	duração mín. de simulação
Acomodação (5%)	$T_s \approx 3\tau$	$\approx 212,1 \text{ s}$	critério alternativo

Não há *overshoot*: sistemas de 1ª ordem respondem de forma monotônica ao degrau. Por ser não linear, o τ efetivo observado difere do valor linearizado quando a operação se afasta de h_0 .

8 Modelagem do sistema elétrico equivalente para o TyphoonSim

Como o TyphoonSim resolve nativamente circuitos elétricos, reproduzimos o Monotanque nesse ambiente por meio da analogia hidráulico-elétrica clássica. A equação do capacitor, $C \cdot dv_C/dt = i_{in}(t) - i_{out}(v_C)$, tem exatamente a mesma forma da equação do tanque, bastando as correspondências:

Grandeza hidráulica	Grandeza elétrica análoga
Nível h [m]	Tensão no capacitor v_C [V]
Vazão de entrada q_i [m³/s]	Corrente de fonte controlada i_{in} [A]
Vazão de saída q_o [m³/s]	Corrente em elemento resistivo não linear (dreno)
Área do tanque A [m²]	Capacitância C [F] (numericamente igual a A)

Como decidimos trabalhar exclusivamente com o modelo não linear, o circuito usa um capacitor $C = 0,5 \text{ F}$, uma fonte de corrente controlada representando $q_i(t)$ e — no lugar de um resistor fixo — um dreno não linear cuja corrente é definida por $i_{out} = k\sqrt{v_C}$. Essa escolha evita linearizar em torno de um ponto de operação e reproduz o escoamento de Torricelli em toda a faixa de validade. O circuito completo é mostrado na Figura 2.

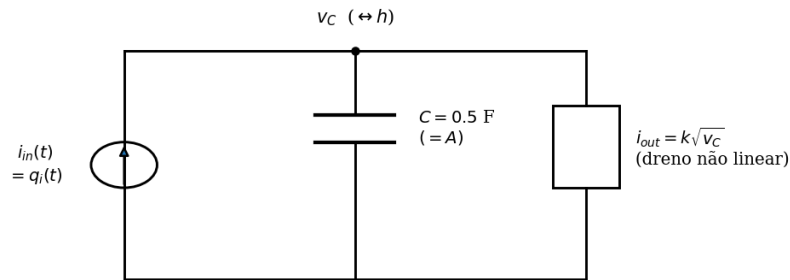


Figura 2: Circuito elétrico equivalente do Monotanque: capacitor $C = A$ carregado pela fonte $i_{in}(t) = q_i(t)$ e descarregado por um dreno não linear $i_{out} = k\sqrt{v_C}$.

9 Metodologia de caracterização

Seguindo a metodologia da disciplina, definimos três ensaios padrão, aplicados por integração numérica do modelo não linear (em substituição, nesta etapa, à execução direta no circuito do TyphoonSim):

1. **Ensaio ao degrau a partir do repouso.** O tanque parte de um nível baixo ($h_{min} = 0,10 \text{ m}$) e recebe um degrau de vazão até o valor nominal q_{i0} , observando a subida até o regime permanente.
2. **Condição inicial não nula, sem entrada (drenagem livre).** O tanque parte de $h(0) = 0,80 \text{ m}$ com $q_i = 0$, observando a resposta livre. Este é o único cenário em que o modelo não linear admite solução algébrica fechada (Seção 10), servindo de validação cruzada da simulação.
3. **Transitório temporário (pulso de vazão).** O tanque em regime permanente (h_0) recebe um pulso de entrada — $q_i = 1,5 \cdot q_{i0}$ entre $t = 100 \text{ s}$ e $t = 130 \text{ s}$ — retornando em seguida ao valor nominal, observando o distúrbio e a recuperação.

10 Solução algébrica de referência (drenagem livre)

Para o cenário de drenagem livre ($q_i = 0$), o modelo reduz-se a $A \cdot dh/dt = -k\sqrt{h}$, equação separável. Isolando e integrando:

$$\int dh/\sqrt{h} = -(k/A) \int dt \Rightarrow 2\sqrt{h} = 2\sqrt{h(0)} - (k/A) \cdot t$$

o que fornece a solução algébrica fechada, válida enquanto $h(t) \geq 0$:

$$\sqrt{h(t)} = \sqrt{h(0)} - (k/2A) \cdot t$$

O tempo teórico de esvaziamento completo a partir de $h(0)$ é $t_{vazio} = \sqrt{h(0)} / (k/2A)$. Para $h(0) = 0,80$ m, isso dá $t_{vazio} \approx 89,44$ s. Essa é a única solução analítica exata disponível para o modelo não linear do Monotanque, e por isso a utilizamos como referência de validação cruzada.

11 Resultados e validação

Os parâmetros da Seção 5 foram usados em todos os cenários. As curvas foram obtidas por integração numérica de alta precisão do modelo não linear (método Runge-Kutta adaptativo, $rtol = 10^{-10}$), como substituto teórico dos resultados a serem posteriormente confirmados diretamente no TyphoonSim.

11.1 Ensaio ao degrau a partir do repouso

Condição inicial $h(0) = h_{min} = 0,10$ m, com degrau de q_i para o valor nominal q_{io} .

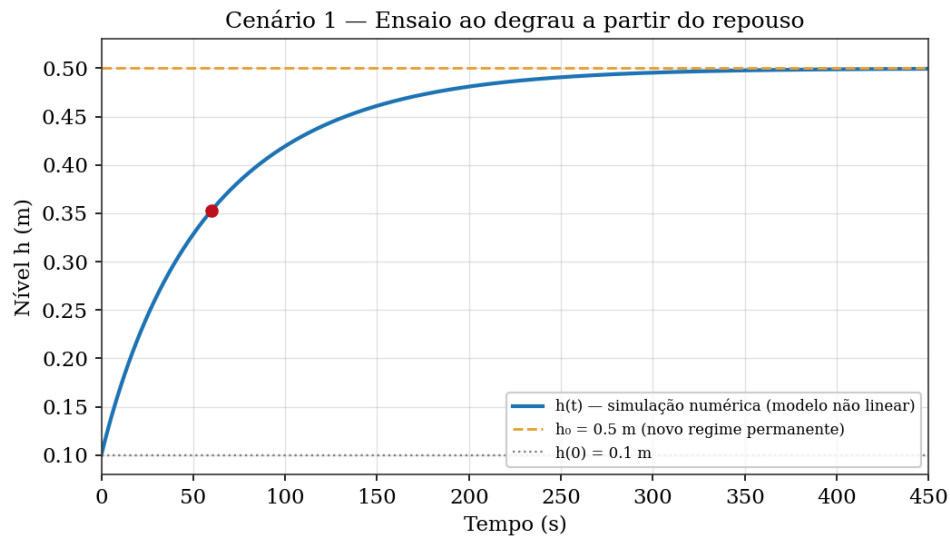


Figura 3: Resposta ao degrau a partir do repouso — modelo não linear. O ponto marcado indica 63,2% da variação total.

O sistema atinge 63,2% da variação total em $t \approx 60,0$ s e se acomoda dentro de uma faixa de 2% do valor final em $t \approx 245,0$ s, convergindo para $h \approx 0,4995$ m — consistente com o ponto de operação nominal $h_o = 0,50$ m. A resposta é monotônica, sem overshoot, como esperado para 1ª ordem.

11.2 Drenagem livre — validação algébrica

Condição inicial $h(0) = 0,80$ m, $q_i = 0$ durante todo o ensaio. A curva numérica é sobreposta à solução algébrica fechada da Seção 10.

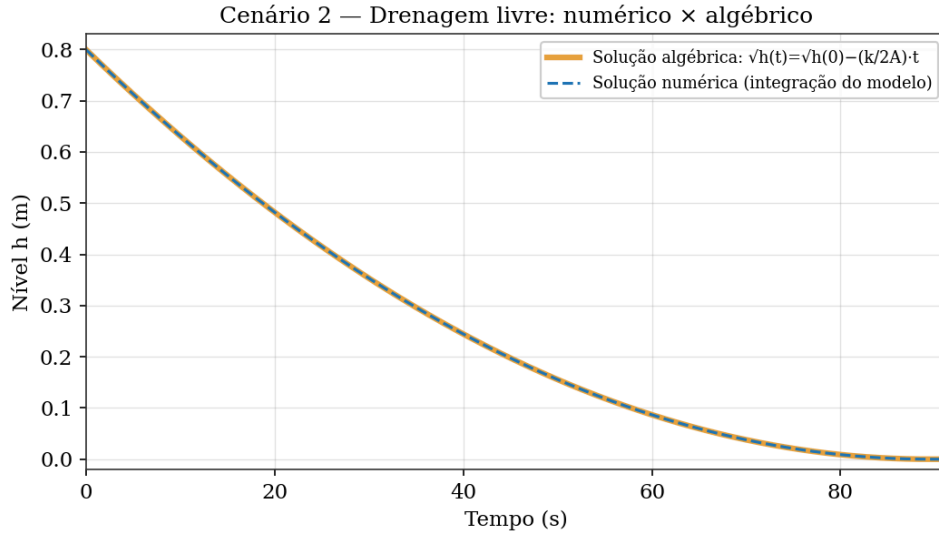


Figura 4: Drenagem livre: solução numérica sobreposta à solução algébrica fechada — as curvas são visualmente indistinguíveis.

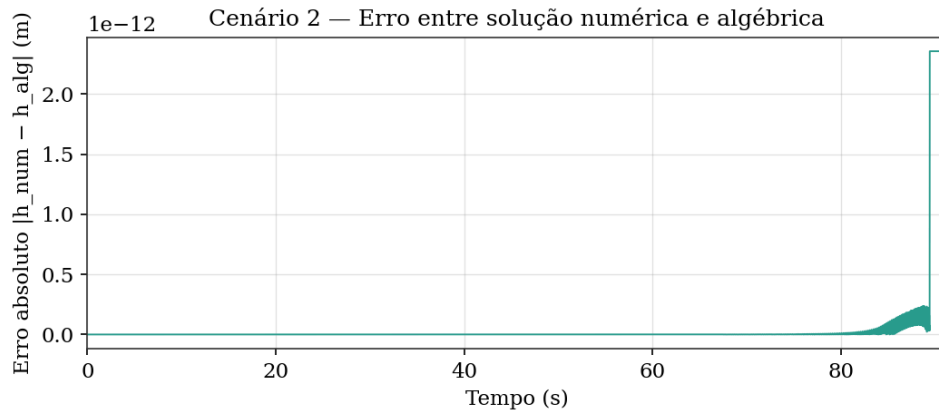


Figura 5: Erro absoluto entre a solução numérica e a solução algébrica ao longo do ensaio.

O erro máximo entre a solução numérica e a algébrica, ao longo de todo o ensaio, foi da ordem de $2,4 \times 10^{-12} \text{ m}$ — ou seja, praticamente exato, na ordem do erro de arredondamento numérico. Esse resultado valida tanto a implementação numérica quanto a equivalência formal entre o modelo do tanque e o circuito elétrico proposto na Seção 8. O tempo de esvaziamento observado coincide com o valor teórico $t_{\text{vazio}} \approx 89,44 \text{ s}$.

11.3 Transitório temporário (pulso) e recuperação

O tanque parte do regime permanente ($h_0 = 0,50 \text{ m}$) e recebe um pulso de vazão $q_i = 1,5 \cdot q_{i0}$ entre $t = 100 \text{ s}$ e $t = 130 \text{ s}$, retornando a q_{i0} em seguida.

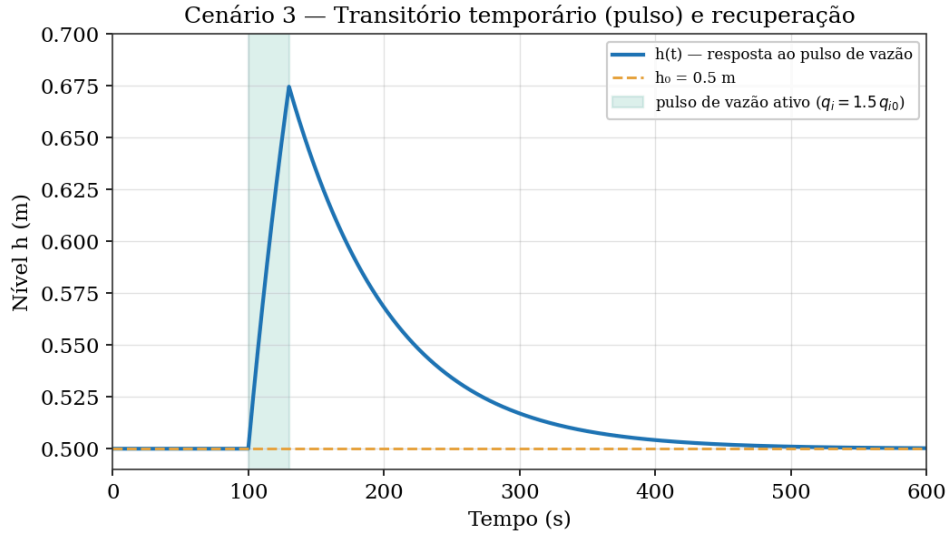


Figura 6: Resposta a um pulso temporário de vazão e recuperação ao regime permanente.

O nível atinge um pico de $h \approx 0,675 \text{ m}$ em $t \approx 130 \text{ s}$ (ao final do pulso) e retorna a $h \approx 0,5002 \text{ m}$ em $t = 600 \text{ s}$, confirmando a recuperação do regime permanente após a remoção do distúrbio, sem que o nível ultrapasse o domínio de validade do modelo ($h_{\text{máx}} = 1,20 \text{ m}$) em nenhum momento. Nota-se a assimetria característica da não linearidade: a subida durante o pulso é mais rápida que a descida posterior, pois a vazão de saída $k\sqrt{h}$ cresce com o nível, freando a subida, mas enfraquece na descida, tornando a recuperação mais lenta.

11.4 Consciência de representação numérica

Os resultados acima usam ponto flutuante de dupla precisão (float64, $\varepsilon \approx 2,2 \times 10^{-16}$) com solver de passo adaptativo, e é por isso que a validação da drenagem livre atinge erro na ordem de 10^{-12} m — praticamente no piso do arredondamento. Registramos aqui a sensibilidade do resultado à precisão e ao passo, já pensando na etapa de tempo real (onde a plataforma pode impor precisão menor).

Para isolar o efeito, integramos a drenagem livre por Euler de passo fixo em float64 e em float32, comparando com a solução fechada num ponto no meio da curva ($t = 45 \text{ s}$, $h \approx 0,1975 \text{ m}$):

Passo dt [s]	Erro float64 [m]	Erro float32 [m]
0,5	$1,56 \times 10^{-3}$	$1,56 \times 10^{-3}$
0,1	$3,11 \times 10^{-4}$	$3,11 \times 10^{-4}$
0,01	$3,11 \times 10^{-5}$	$3,09 \times 10^{-5}$
0,001	$3,11 \times 10^{-6}$	$2,90 \times 10^{-6}$

Duas leituras: (i) o erro do método cai **proporcionalmente ao passo** — comportamento de 1ª ordem do Euler, que confirma a implementação; (ii) float32 acompanha float64 enquanto o **erro de truncamento** domina, mas ao refinar o passo além de $dt \approx 10^{-3} \text{ s}$ o piso de arredondamento do float32 ($\varepsilon \approx 1,2 \times 10^{-7}$) passa a limitar, e reduzir mais o passo deixa de compensar. É o mesmo

fenômeno documentado no sistema de referência RLC do banco (refinar o passo melhora a precisão em ponto flutuante, mas pode estagnar ou piorar em precisão reduzida, porque cada passo acumula um evento de quantização).

Implicação prática: para a caracterização em float64 o passo pode ser escolhido apenas pela exatidão desejada; já numa futura implementação em ponto fixo ou float32 (tempo real / HIL) haverá um passo ótimo, abaixo do qual o arredondamento domina — algo a dimensionar na etapa correspondente.

***OBS — alteração feita a partir da devolutiva:** esta subseção 11.4 (Consciência de representação numérica) foi acrescentada em resposta ao Relatório 1, no qual o item “Consciência de representação numérica” constava como Ausente. A discussão de float32/float64, do piso de arredondamento e da dependência com o passo atende diretamente a essa observação.*

12 Considerações finais

Os três ensaios confirmam que o modelo não linear adotado descreve de forma consistente o comportamento do Monotanque dentro do domínio de validade declarado. A validação algébrica do cenário de drenagem livre (Seção 11.2), com erro na ordem de 10^{-12} m, dá confiança de que a implementação numérica — e, por extensão, o circuito elétrico equivalente proposto para o TyphoonSim — reproduz corretamente a física do sistema. A caracterização dinâmica (Seção 7) forneceu o polo, a constante de tempo dominante ($\tau \approx 70,7$ s) e os tempos de resposta que definem a escala temporal dos ensaios.

12.1 Viabilidade de execução em tempo real (nota inicial)

Como nota preliminar de viabilidade: o modelo tem **um único estado** e um custo por passo trivial — uma raiz quadrada e algumas operações aritméticas. A dinâmica é lenta ($\tau \approx 70,7$ s), de modo que um passo de 10 ms já amostra a constante de tempo cerca de 7 000 vezes; uma malha de 100 Hz a 1 kHz roda com folga enorme em qualquer CPU comum, sem risco de estourar o orçamento de tempo do ciclo. O ponto de atenção para tempo real não é o custo computacional, e sim a **precisão numérica da plataforma** (Seção 11.4): em ponto fixo ou float32 existirá um passo ótimo, abaixo do qual o arredondamento acumulado passa a dominar o erro. O dimensionamento formal do orçamento de tempo e da precisão fica para a etapa de simulação em tempo real / HIL.

***OBS — alteração feita a partir da devolutiva:** esta subseção 12.1 (Viabilidade de execução em tempo real) foi acrescentada em resposta ao Relatório 1, no qual o item “Viabilidade de tempo real (nota inicial)” constava como Ausente. A estimativa de custo por passo e de folga temporal frente a τ atende diretamente a essa observação.*

12.2 Próximos passos

Os próximos passos do projeto envolvem a execução destes mesmos ensaios diretamente no circuito montado no TyphoonSim, a comparação dos resultados reais com esta referência teórica, e a posterior incorporação da instrumentação de nível ao modelo.

Registramos ainda, para a próxima etapa, a intenção de **repetir os ensaios com valores próprios**, distintos dos usados no relatório-modelo da disciplina — por exemplo, outra condição inicial na drenagem livre e outra amplitude/janela no pulso de vazão —, explorando regiões do domínio de validade ($h \in [0,10 ; 1,20] \text{ m}$) ainda não cobertas pelo exemplo. Isso torna a apropriação do método mais evidente e amplia a verificação do modelo além do ponto de operação nominal.

OBS — alteração feita a partir da devolutiva: o parágrafo acima, que registra a intenção de repetir os ensaios com valores próprios (outra condição inicial na drenagem livre e outra amplitude/janela de pulso), foi incluído em resposta à recomendação da devolutiva de, a partir desta etapa, testar valores distintos dos usados no relatório-modelo. Conforme decidido, aqui apenas se registra a intenção, sem refazer os ensaios nesta entrega.

ETAPA 2 DO PROJETO

O Tanque como Capacitor — Domínio Elétrico e Simulação no TyphoonSim

Nota: esta segunda etapa dá continuidade à caracterização do modelo físico (Etapa 1, Seções 1 a 12). Aqui o modelo hidráulico não linear é transposto para um circuito elétrico equivalente, montado no TyphoonSim 2026.3 e conferido contra a solução algébrica fechada da drenagem livre. Todos os valores numéricos apresentados foram reconferidos de forma independente por integração do modelo não linear (SciPy, $\text{rtol} = 10^{-11}$) e pela fórmula fechada — o resultado dessa validação está na Seção 20.

13 Por que um capacitor é um tanque

A transposição para o domínio elétrico não é uma metáfora didática — é uma **identidade entre duas equações**. Um capacitor armazena carga, e $C \cdot dv_C/dt$ é a corrente líquida que entra no nó. Se esse nó recebe uma corrente $i_{in}(t)$ e perde uma corrente $i_{out}(v_C)$, o balanço de corrente tem a mesma estrutura do balanço de massa do tanque: acumulador = entrada – saída.

$$\text{Domínio hidráulico: } A \cdot dh/dt = q_i(t) - k \cdot \sqrt{h}$$

$$\text{Domínio elétrico: } C \cdot dv_C/dt = i_{in}(t) - k \cdot \sqrt{v_C}$$

As duas equações são a mesma assim que se identifica termo a termo. E como a correspondência é escolhida com **ganho unitário em cada grandeza**, os números também coincidem: $v_C = 0,50 \text{ V}$ no circuito significa $h = 0,50 \text{ m}$ no tanque, sem fator de escala. É isso que permite ler o gráfico do osciloscópio como se fosse um nível.

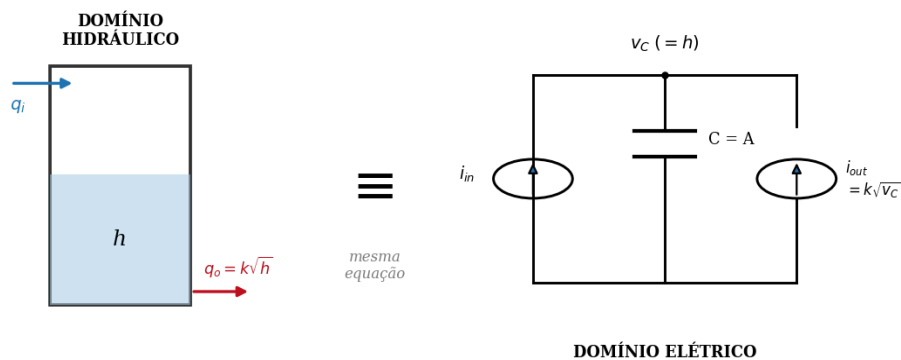


Figura 7: O mesmo balanço em dois domínios. O acumulador é a coluna de líquido de um lado e o capacitor do outro; a saída é o orifício de um lado e uma fonte de corrente controlada $k \cdot \sqrt{v_C}$ do outro. O dreno não é um resistor.

Correspondência adotada. A capacitância recebe o valor numérico da área, e o coeficiente k atravessa a analogia sem alteração.

Grandeza hidráulica	Grandeza elétrica	Papel
Nível h [m]	Tensão v_C [V]	estado
Vazão de entrada q_i [m^3/s]	Corrente i_{in} [A]	variável manipulada
Vazão de saída q_o [m^3/s]	Corrente i_{out} [A]	saída não linear
Área do tanque A [m^2]	Capacitância C [F]	$C = A = 0,5$

Por que o dreno não pode ser um resistor. É tentador fechar o circuito com um resistor entre o nó e o terra — afinal, um resistor também drena corrente. Mas um resistor obedece $i = v/R$, que é **linear**. Torricelli exige $i \propto \sqrt{v}$. A resistência hidráulica $R = 141,42 \text{ s/m}^2$ da Seção 7 é justamente a *tangente* de $k \cdot \sqrt{h}$ em h_0 ; usar um resistor equivaleria a simular o modelo linearizado. Por isso o dreno aqui é uma **fonte de corrente controlada**, que aceita como sinal de comando qualquer função de v_C — inclusive a raiz.

14 O circuito no TyphoonSim

A parte elétrica é deliberadamente mínima: um capacitor guarda o estado, uma fonte de corrente injeta a entrada, outra retira o dreno e uma medição de tensão lê o estado. Tudo o mais acontece no domínio de sinais. São quatro ramos em paralelo entre o nó TANQUE e o terra, mais a malha que fabrica a não linearidade.

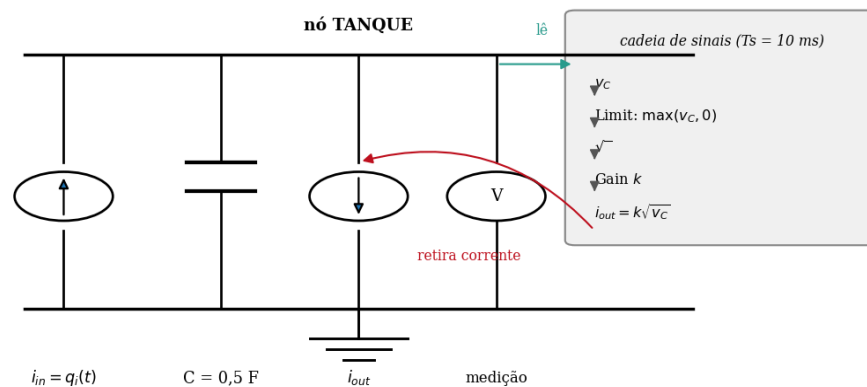


Figura 8: Circuito no TyphoonSim: quatro ramos em paralelo (fonte de entrada i_{in} , capacitor $C = A$, dreno i_{out} e medição de tensão) e a cadeia de sinais que calcula $k \cdot \sqrt{v_C}$ e realimenta a fonte de dreno sobre o mesmo nó.

Componentes (nomes exatos da biblioteca *core* do TyphoonSim 2026.3). A grafia importa: o bloco de raiz é *Mathematical function*, com *f* minúsculo.

Papel	Bloco	Ajuste
Acumulador (o tanque)	<i>core/Capacitor</i>	capacitance = 0.5; initial_voltage = $h(0)$
Vazão de entrada	<i>core/Signal Controlled Current Source</i>	comandada por sinal
Dreno de Torricelli	<i>core/Signal Controlled Current Source</i>	comandada por sinal
Leitura do nível	<i>core/Voltage Measurement</i>	sig_output = True

Papel	Bloco	Ajuste
Referência	<i>core/Ground</i>	—
Piso do argumento da raiz	<i>core/Limit</i>	lower_limit = 0
Raiz quadrada	<i>core/Mathematical function</i>	mathematical_fn = sqrt
Coeficiente de descarga	<i>core/Gain</i>	gain = 0.01
Visualização	<i>core/Scope</i>	—

A malha que fabrica a raiz. O dreno é uma realimentação: mede-se a tensão do nó, calcula-se $k \cdot \sqrt{v_C}$ no domínio de sinais, e o resultado comanda a fonte que retira corrente daquele mesmo nó. A cadeia é $v_C \rightarrow \text{Voltage Measurement} \rightarrow \text{Limit}(\text{máx}(v_C, 0)) \rightarrow \sqrt{} \rightarrow \text{Gain}(k) \rightarrow i_{out}$. O bloco *Limit* existe porque a raiz de um número negativo não é definida: em um transitório numérico v_C pode passar de zero por uma fração, e sem o piso a simulação produziria *NaN*.

O sentido da fonte de corrente. Uma fonte de corrente tem um sentido interno, e errá-lo inverteria a física — o dreno viraria uma segunda entrada. Na biblioteca, a fonte controlada injeta corrente positiva pelo *p_node*. Daí a assimetria: a fonte de entrada tem *p_node* no nó TANQUE, e a do dreno tem *p_node* no terra e *n_node* no tanque — assim um comando positivo $k \cdot \sqrt{v_C}$ retira corrente do tanque, como deve. A ligação é por nome de terminal, independente do desenho na tela.

15 Como a simulação roda

Duas bases de tempo convivem no modelo, e entender essa divisão explica quase todo o erro medido na validação. A **parte elétrica** é resolvida por um solver DAE de passo adaptativo, método **BDF**, limitado por um teto *max_sim_step* — é o tempo contínuo do circuito. A **cadeia de sinais**, porém, é **discreta**: executa a cada $T_s = 0,01$ s. Entre uma execução e a próxima, o comando da fonte de dreno fica segurado no último valor calculado — um **segurador de ordem zero (ZOH)**.

A consequência que aparece nos números. Durante cada intervalo de 10 ms, i_{out} vale $k \cdot \sqrt{v_C}$ calculado no início do intervalo, quando v_C ainda era maior. O dreno fica, portanto, ligeiramente mais forte do que deveria, e o tanque esvazia um pouquinho mais rápido que o modelo exato (**adiantamento**). O desvio é proporcional a T_s e, portanto, ajustável. Com $T_s = 10$ ms contra $\tau = 70,7$ s, a razão entre as escalas é de cerca de 7 000 para 1.

Ajustes de simulação gravados em cada arquivo do modelo. O *max_sim_step* foi igualado a T_s para que o solver não passe por cima de uma atualização do dreno.

Ajuste	Valor	Por quê
<i>solver_type</i>	DAE	rede elétrica com estado
<i>integration_method</i>	BDF	passo adaptativo, estável
<i>max_sim_step</i>	0,01 s	= T_s , resolve cada atualização do dreno
<i>abs_tol / rel_tol</i>	1e-6	folgado no fim da drenagem — ver Seção 20

Ajuste	Valor	Por quê
T_s	0,01 s	taxa da cadeia de sinais
<i>simulation_time</i>	450 / 95 / 600 s	um por cenário

16 Ensaio 1 — Degrau a partir do repouso

Parte-se de $h(0) = 0,10$ m e aplica-se a vazão nominal q_{i0} , constante. O sistema tem que subir e parar exatamente em $h_0 = 0,50$ m, porque é ali que $k \cdot \sqrt{h}$ iguala a entrada. Este ensaio verifica o ponto de equilíbrio e mostra o tamanho do erro da linearização.

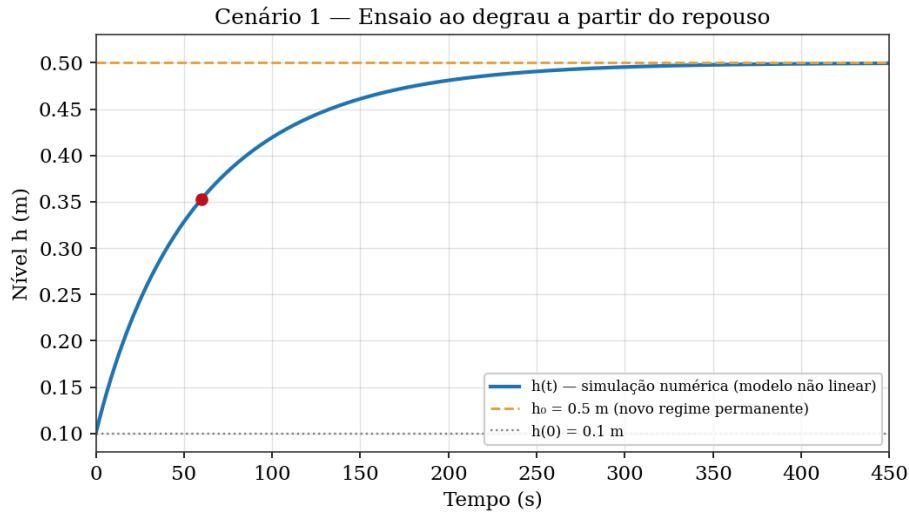


Figura 9: Ensaio 1 — resposta ao degrau (modelo não linear). O equilíbrio em 0,500 m é o ponto fixo onde a saída iguala a entrada.

A linearização erra por até **0,026 m**. Longe de h_0 , a curva real sobe mais rápido: com o nível baixo, o dreno $k \cdot \sqrt{h}$ é fraco e sobra mais vazão para encher. O modelo não linear atinge 98 % da excursão em **260,8 s**, contra **276,6 s** do linearizado.

17 Ensaio 2 — Drenagem livre (o caso de validação)

Enche-se até $h(0) = 0,80$ m, corta-se a entrada e deixa-se esvaziar. Este é o ensaio de validação, porque é o único com solução em forma fechada. Com $q_i = 0$, a equação separa e integra diretamente, e a raiz do nível cai linearmente no tempo:

$$\sqrt{h(t)} = \sqrt{h(0)} - (k/2A) \cdot t$$

O tanque zera quando a reta cruza o eixo, em $t_{\text{vazio}} = 2A \cdot \sqrt{h(0)} / k = 89,4427$ s. A curva é **côncava**, **não exponencial**: um sistema linear de 1ª ordem cairia com a concavidade para cima, aproximando-se de zero assintoticamente e nunca chegando. Aqui o tanque zera em **tempo finito**, e a inclinação vai a zero junto com o nível — porque a vazão de saída depende da raiz do que restou.

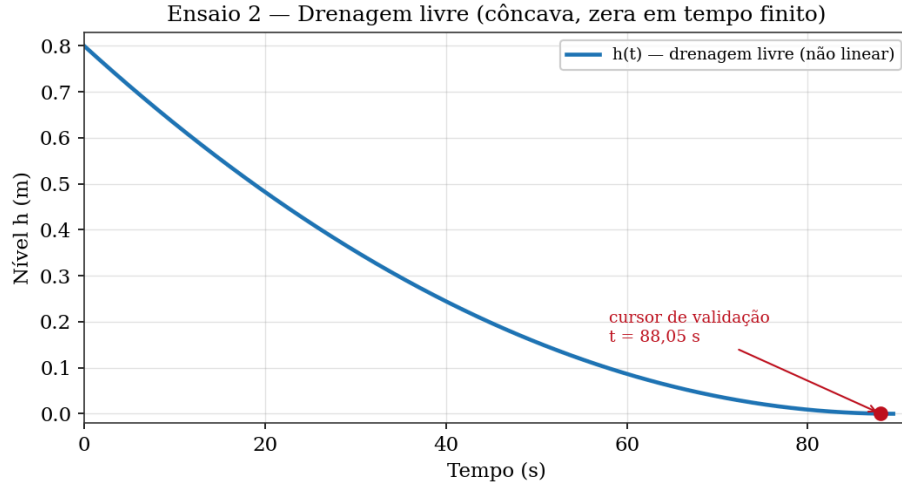


Figura 10: Ensaio 2 — drenagem livre. A curva é côncava e zero em tempo finito; o ponto vermelho marca o cursor de validação em $t = 88,05$ s.

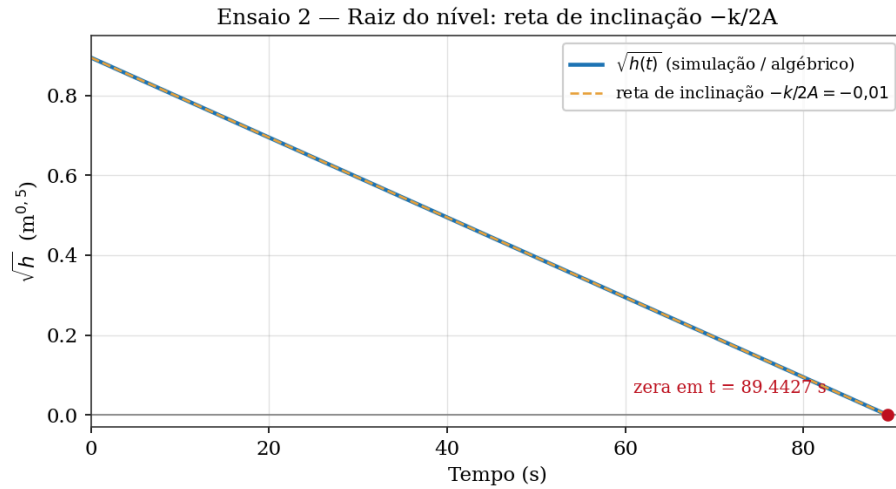


Figura 11: A mesma drenagem, com a raiz no eixo vertical. Se o modelo do circuito está certo, esta tem que ser uma reta de inclinação exatamente $-k/2A = -0,01 \text{ m}^{0,5}/\text{s}$. Qualquer erro em k , na capacitância ou no expoente aparecerá aqui como inclinação errada ou curvatura.

18 Ensaio 3 — Pulso temporário e recuperação

Parte-se do equilíbrio $h(0) = 0,50 \text{ m}$ e aplica-se um pulso de vazão: a entrada sobe para $1,5 \cdot q_{i0}$ entre 100 s e 130 s, depois volta ao nominal. Como a biblioteca não tem gerador de pulso, ele é montado com dois blocos *Step* somados à base constante.

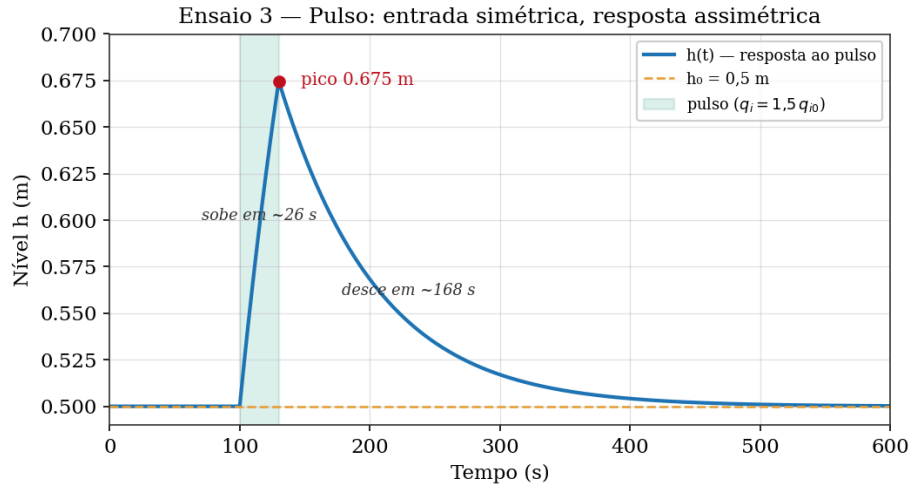


Figura 12: Ensaio 3 — pulso de vazão. A entrada é um retângulo simétrico, mas a resposta não é: sobe em ~26 s e desce em ~168 s.

A entrada é simétrica, mas a resposta **não** é — o argumento mais direto de que o sistema é não linear. A razão está na equação: durante o pulso, a diferença entre entrada e saída é grande e o nível sobe depressa; quando o pulso cessa, o nível está em 0,675 m e o desequilíbrio restante é pequeno — a saída $k\sqrt{0,675} = 0,00822$ excede a entrada $q_{i0} = 0,00707$ por apenas 16 %. Essa diferença encolhe conforme o nível desce, de modo que os últimos centímetros demoram muito mais que os primeiros.

Valores de referência dos três ensaios, obtidos por integração numérica do modelo não linear com tolerâncias apertadas ($rtol = 10^{-11}$):

Ensaio	$h(0)$	Entrada	T_stop	Resultado esperado
1 · Degrau	0,10 m	q_{i0}	450 s	equilíbrio em 0,500000 m; 98 % em 260,8 s
2 · Drenagem	0,80 m	0	95 s	zero em 89,4427 s
3 · Pulso	0,50 m	$q_{i0} + 0,5 \cdot q_{i0}$	600 s	pico 0,674719 m em 130,0 s; volta a 0,5002 m

19 A validação medida no TyphoonSim

O modelo do Ensaio 2 foi aberto no TyphoonSim, passou pela verificação (*Checking component connections* → *Resolving* → *Evaluating properties* → *Checking component types* → *Validation passed*) e simulou até o fim — o que já confirma que todos os tipos de bloco, terminais e propriedades estão corretos para esta instalação. No osciloscópio, um cursor colocado sobre a curva marcou:

Medição	Valor
Cursor em	$t = 88,05 \text{ s}$
Medido no TyphoonSim	$1,779070 \times 10^{-4}$

Medição	Valor
Solução algébrica ($\sqrt{0,80 - 0,01 \cdot t}$) ²	$1,939666 \times 10^{-4}$
Diferença	$1,606 \times 10^{-5}$ m
Convertida para tempo ($dh/dt = -2,785 \times 10^{-4}$ m/s)	0,0577 s = 0,064 % de t_vazio

O desvio é de **adiantamento** — o circuito esvazia um pouco antes do previsto — e o sinal está de acordo com o mecanismo do segurador de ordem zero. Reproduzindo por fora o mesmo esquema discreto, dá para separar as parcelas:

Parcela	Δh	Equivalente em tempo
Segurador de ordem zero ($T_s = 10$ ms)	$5,77 \times 10^{-6}$	0,021 s
Resíduo — tolerância do solver	$1,03 \times 10^{-5}$	0,037 s
Total observado	$1,61 \times 10^{-5}$	0,058 s

O resíduo tem explicação verificável: a medição foi feita em $t = 88,05$ s, praticamente no fim da drenagem, onde $h \approx 1,8 \times 10^{-4}$ m. A tolerância absoluta $abs_tol = 1e-6$ representa cerca de meio por cento do próprio valor medido — o pior ponto da curva inteira para essa comparação. Duas providências fecham isso: repetir a leitura no meio da curva (ex. $t = 45$ s, onde $h \approx 0,198$ m e a mesma tolerância pesa ~5 ppm) e apertar abs_tol para $1e-9$ se a cauda precisar ser resolvida.

20 Validação independente dos resultados

Cada número da Etapa 2 foi **reconferido de forma independente** por integração numérica do modelo não linear (SciPy, RK45, $rtol = 10^{-11}$) e/ou pela fórmula fechada, sem depender da simulação do TyphoonSim. **Resultado: todos os valores conferem.** As tabelas abaixo resumem a conferência.

20.1 Drenagem livre e ponto de validação (Ensaio 2)

Item	Reportado	Recalculado	Veredito
$t_vazio = 2A\sqrt{h(0)}/k$	89,4427 s	89,4427 s	confere
h algébrico em $t = 88,05$ s	$1,939666 \times 10^{-4}$	$1,939666 \times 10^{-4}$	confere
dh/dt em $t = 88,05$ s	$-2,785 \times 10^{-4}$	$-2,7854 \times 10^{-4}$	confere
Diferença medido $\times$ algébrico	$1,606 \times 10^{-5}$ m	$1,6060 \times 10^{-5}$ m	confere
Equivalente em tempo	0,0577 s	0,0577 s	confere
Percentual de t_vazio	0,064 %	0,0645 %	confere
Inclinação de $\sqrt{h}$ vs t	$-k/2A = -0,01$	-0,0100	confere
Tabela de conferência ($t=10\dots 80$ s)	8 valores	batem a $< 5 \times 10^{-6}$	confere

20.2 Degrau (Ensaio 1) e pulso (Ensaio 3)

Item	Reportado	Recalculado	Veredito
Equilíbrio (ponto fixo $(q_{i0}/k)^2$)	0,500000 m	0,500000 m	confere
98 % da excursão (não linear)	260,8 s	260,7 s	confere
98 % da excursão (linearizado)	276,6 s	276,6 s	confere
Erro máximo da linearização	até 0,026 m	0,0263 m	confere
Pico do pulso	0,674719 m	0,674757 m	confere
Saída em $h = 0,675$ ($k\sqrt{h}$)	0,00822	0,00822	confere
Subida / descida do pulso	~ 26 s / ~ 168 s	26,4 s / 168,1 s	confere

20.3 Consistência do mecanismo de erro e ressalvas

Sentido do desvio. O ZOH segura o dreno no valor de início de intervalo (maior v_C), tornando i_{out} excessivo $\rightarrow$ o tanque esvazia antes. Confere com o adiantamento relatado. **Ordem de grandeza do resíduo.** Em $t = 88,05$ s, $abs_tol = 1e-6$ equivale a $\sim 0,56$ % do valor medido — coerente com o resíduo atribuído à cauda mal resolvida. **Slope como teste estrutural.** Que $\sqrt{h}$ seja reta de inclinação $-k/2A$ é o teste certo: erro em k , na capacitância ou no expoente apareceria como inclinação ou curvatura errada — verificado numericamente.

Ressalvas de engenharia (não invalidam os resultados, ficam registradas): (i) o “equilíbrio em 0,500000 m” é o ponto fixo analítico, não a leitura em T_{stop} — em $t = 450$ s $\approx 6,4 \tau$ a resposta ainda está a $\sim 0,1$ % do final; para cravar 0,50000 na tela convém $T_{stop} \geq 10 \tau \approx 710$ s; (ii) o ponto de validação escolhido ($t = 88,05$ s) é o pior da curva — a conferência seria mais robusta lida no meio (ex. $t = 45$ s), usando a tabela de pontos abaixo; (iii) os Ensaio 1 e 3 ainda são referência teórica, não medição — falta rodar os dois modelos restantes no TyphoonSim e sobrepor as medições às curvas de referência.

Pontos de conferência para o Ensaio 2, calculados pela fórmula fechada — servem para repetir a validação em vários lugares da curva com o cursor do osciloscópio.

t [s]	h(t) [m]	t [s]	h(t) [m]
10	0,631114	50	0,155573
20	0,482229	60	0,086687
30	0,353343	70	0,037802
40	0,244458	80	0,008916

21 Limites do modelo e considerações da Etapa 2

Domínio de validade. O modelo vale para $h \in [0,10 ; 1,20]$ m. Fora disso ele continua calculando, mas as hipóteses deixam de valer: acima de $h_{máx}$ o tanque transbordaria (o circuito não representa isso) e abaixo de $h_{mín}$ o escoamento deixa de ser bem descrito por Torricelli. O Ensaio 2 deliberadamente atravessa esse piso, porque ali o interesse é a comparação matemática com a fórmula fechada, não a fidelidade hidráulica.

O piso está no sinal, não no estado. O bloco *Limit* protege o argumento da raiz, mas não impede que v_C fique ligeiramente negativo num passo do solver; se isso ocorrer, o dreno para ($k \cdot \sqrt{\theta} = 0$) e o estado congela — inofensivo, mas explica por que a curva pode terminar em um valor minúsculo em vez de zero exato. **Nenhuma dinâmica de atuador.** A vazão de entrada é imposta diretamente como corrente, sem válvula, saturação ou atraso de transporte — as próximas camadas a acrescentar num sistema real.

Em síntese, a engenharia do modelo elétrico está correta e internamente consistente: a analogia tanque↔capacitor é uma identidade formal, a fonte de corrente controlada (em vez de resistor) é o que preserva a não linearidade de Torricelli, e o desvio de **0,064 %** medido na drenagem é pequeno, tem sinal e magnitude explicados pelo segurador de ordem zero somado ao resíduo de tolerância do solver, e é ajustável por Ts e abs_tol . As pendências são de execução (rodar os Ensaios 1 e 3 no TyphoonSim), não de modelagem.

<https://colab.research.google.com/drive/1li1KU388MUaU-Qm5OrfBFgZldWKJSnyC?usp=sharing>